

CYT861 Telecomunicaciones I Ing. Electrónica Semestre IX	Universidad Católica “Nuestra Señora de Asunción” Campus Asunción Facultad de Ciencias y Tecnología Departamento de Electrónica e Informática	
---	--	---

TELECOMUNICACIONES I

TRABAJO PRÁCTICO 2026

MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN UTILIZANDO SDR Y GNU RADIO

Índice

1. Objetivos	1
2. Descripción del trabajo	2
2.1. Task 1: Radio FM	2
2.2. Task 2: Video Streaming 1	2
2.3. Task 3: Video Streaming 2	3
2.4. Task 4: ATSC	3
2.5. Task 5: OFDM	3
2.6. Task 6: Data Streaming using M-QAM	3
2.7. Observaciones	4
3. Resultados	4
4. Reglamento	4

1. Objetivos

El objetivo general del trabajo práctico final es diseñar, implementar y analizar sistemas de comunicación analógicos y digitales utilizando GNU Radio y radios definidas por software, aplicando los conceptos de modulación, demodulación, transmisión, recepción y evaluación de desempeño desarrollados en la asignatura.

Los objetivos específicos son:

1. Implementar esquemas de modulación y demodulación analógica y digital en GNU Radio.
2. Diseñar sistemas de transmisión y recepción utilizando SDR, canales simulados o conexiones TCP.
3. Visualizar y analizar las señales transmitidas y recibidas en el dominio del tiempo, la frecuencia y, cuando corresponda, en el plano de constelación.

CYT861 Telecomunicaciones I Ing. Electrónica Semestre IX	Universidad Católica “Nuestra Señora de Asunción” Campus Asunción Facultad de Ciencias y Tecnología Departamento de Electrónica e Informática	
---	--	---

4. Evaluar el efecto del ruido sobre la calidad de la señal recuperada y el desempeño del sistema de comunicación.
5. Comparar los esquemas implementados en términos de robustez, complejidad, ancho de banda y calidad de recuperación de la información.
6. Documentar el desarrollo mediante diagramas, informe técnico y repositorio público.

2. Descripción del trabajo

El siguiente trabajo práctico consiste en el desarrollo de sistemas de modulación analógicos y digitales, a ser implementados en GNURadio y con SDR para transmisión y recepción.

2.1. Task 1: Radio FM

Diseñe un receptor FM utilizando una GNU Radio y una SDR. El receptor debe mínimamente:

1. Operar en el rango de 88 a 108 MHz.
2. Poseer un paso del receptor/sintonizador de 10 kHz.
3. Incluir un “slider” para control de volumen y del sintonizador.
4. Incluir un gráfico en tiempo real en el dominio del tiempo de la señal recibida.
5. Incluir un gráfico en tiempo real en el dominio de la frecuencia de la señal recibida.
6. Incluir un gráfico en tiempo real en el dominio del tiempo del mensaje recuperado.
7. Incluir un gráfico en tiempo real en el dominio de la frecuencia del mensaje recuperado.

2.2. Task 2: Video Streaming 1

Diseñe un sistema de transmisión de vídeo con las siguientes características mínimas:

1. Utilice GStreamer o similar para generar un *streaming* de vídeo utilizando una señal de video de prueba.
2. Utilice un MODEM GMSK para el envío y recepción del mensaje.
3. Vuelva a utilizar GStreamer para mostrar el video recuperado por el demodulador.
4. Utilice ruido gaussiano para mezclar con la señal modulada y evaluar el rendimiento del sistema en línea (impacto del ruido sobre el video reconstruido).

CYT861 Telecomunicaciones I Ing. Electrónica Semestre IX	Universidad Católica “Nuestra Señora de Asunción” Campus Asunción Facultad de Ciencias y Tecnología Departamento de Electrónica e Informática	
---	--	---

Referencias

[1] [GStreamer / GNU Radio video transmission simulator - first signals](#). [2] [Video Streaming using Gnu radio and Gstreamer](#).

2.3. Task 3: Video Streaming 2

Repita el diseño anterior pero ahora:

- Genere el vídeo con una *webcam* para transmitir vídeo en vivo.
- Utilice las SDR para transmitir y recibir las señales moduladas.

Referencias

[1] [Simple DVB with Gstreamer and GNU Radio](#).

2.4. Task 4: ATSC

Diseñe un MODEM para transmitir señales de vídeo.

Referencias

[1] [GNU Radio Tutorial: ATSC](#).

2.5. Task 5: OFDM

Diseñe un MODEM OFDM para transmitir señales de vídeo en vivo utilizado GStreamer y una *webcam*. Incluya ruido en el canal para evaluar el rendimiento y poder comparar con los anteriores.

Referencias

[1] [GNU Radio Tutorial: Basic OFDM Tutorial](#).
[2] [Real-Time SDR Video Transmission Using OFDM Modulation](#).

2.6. Task 6: Data Streaming using M-QAM

Diseñe un MODEM M-QAM, con las siguientes características:

- La fuente de información sean una imágenes o textos que se puedan seleccionar desde la PC.
- Utilice un modulador M-QAM donde se pueda seleccionar M (con $M = 2^N$, para valores seleccionables de M entre 8 y 256) en forma dinámica desde un selector en la aplicación.
- Se debe poder seleccionar el medio de transmisión: por SDR o por Puerto TCP.

CYT861 Telecomunicaciones I Ing. Electrónica Semestre IX	Universidad Católica “Nuestra Señora de Asunción” Campus Asunción Facultad de Ciencias y Tecnología Departamento de Electrónica e Informática	
---	--	---

- Se debe poder elegir la intensidad del AWGN a ser agregado a la señal modulada.
- Se deben mostrar los símbolos transmitidos y recibidos en la constelación, el espectro y las señales en el tiempo en banda base y otros gráficos de interés.

Referencias

[1] [M-ASK Mod and Demod and QAM-M Mod and Demod](#)

2.7. Observaciones

Note que solo las tareas 1, 3 y 6 utilizan SDR.

3. Resultados

Los resultados del trabajo práctico deben entregarse de la siguiente manera y responder a las siguientes cuestiones:

1. Debe entregarse todos los diagramas .grc. Los diagramas deben estar ordenados y compilados (.py).
2. Debe entregarse un informe pdf en donde se explique cada uno de los esquemas de modulación implementados con sus definiciones y características. También deben incluirse un análisis del trabajo (con sus limitaciones y desafíos en la implementación) y un análisis de los esquemas en cuanto a su rendimiento.
3. Todos los archivos y en el informe deben entregar a través de un repositorio de GitHub público. El repositorio debe estar bien documentado. Además, por el *class-room*, deberá entregarse el enlace al repositorio público, los archivos .grc y el pdf del informe.

4. Reglamento

El trabajo está dimensionado para ser realizado de manera individual. La evaluación del mismo será realizada por cada tarea, para la cual se espera su demo (video -Youtube- y presencial), documentación y repositorio.

Entrega:

1. **Primera fecha:** Viernes más próximo al examen final de 1era Op. de Examen Final.
2. **Segunda y última fecha:** Viernes antes del inicio del periodo de 2da. Op. de Exámenes Finales.